22. 척추 마취, 경막외 마취

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 오진영

2025년 시험 9번 · 출제자 오진영

1. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.

② **교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.**

③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.

④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.

⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

> **정답 ②**
>
> 척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

2025년 시험 17번 · 출제자 오진영

2. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle

② Sprotte needle

③ Whitacre needle

④ Quincke needle

⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
>
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 오진영

3. 척추마취 후 발생한 경막천자후두통이 일주일 넘게 지속될 경우 가장 적절한 치료법은?

① 성상신경절차단술(Stellate ganglion block)
② 삼차신경절파괴술(Trigeminal ganglion neurolysis)
③ 후두신경차단술(Occipital nerve block)
④ 경막외혈액패치술(Epidural blood patch)
⑤ 뇌척수액배액술(lumbar drainage)

> **정답 ④**
> 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 경막천자후 두통이 일주일 넘게 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술을 한다. 성공률이 높아 가장 확실한 치료다.

2024년 시험 18번 · 출제자 오진영

4. 바늘의 끝이 날카롭지 않고, 굽어있으며 바늘의 방향이 위를 보고 있어 경막외강으로 약물을 주입할 때 주로 쓰이는 바늘은?

① Tuohy needle
② Sprotte needle
③ Whitacre needle
④ Quincke needle
⑤ Chiba needle

> **정답 ①**
> Tuohy 바늘은 끝이 무디고 휘어 있어(Huber 끝) 경막외강에서 경막을 뚫지 않고 카테터를 원하는 방향으로 넣을 수 있다. Sprotte · Whitacre는 연필 끝 모양의 척추마취 바늘이고, Quincke는 끝이 날카로운 척추마취 바늘, Chiba는 가는 생검 바늘이다.

2023년 담당 오진영

2023년 9월 11일 시험 10번 · 출제자 오진영

5. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후 상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.

② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.

③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.

④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.

⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

> **정답 ②**
>
> 척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

2023년 9월 11일 시험 28번 · 출제자 오진영

6. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoglobin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet count 264×10³/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

① Stellate ganglion block

② Calcium channel blocker

③ Epidural blood patch

④ Phenylephrine

⑤ Fentanyl patch

> **정답 ③**
>
> 척추마취 후 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 양측 후두부 두통은 경막천자후 두통이다. 수액과 진통제 같은 보존적 치료에도 좋아지지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술(epidural blood patch)을 한다.

2023년 9월 11일 시험 68번 · 출제자 오진영

7. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

① 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.

② 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.

③ 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.

④ 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

⑤ **바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.**

> **정답 ⑤**
>
> 경막외강 확인에 가장 흔히 쓰는 방법은 저항소실법이다. 생리식염수나 공기를 채운 주사기를 연결해 바늘을 밀고 들어가다가, 황색인대를 지나 경막외강에 들어가는 순간 저항이 갑자기 사라지는 것을 느낀다. 경막외강은 음압이므로 바늘 끝 물방울이 빨려 들어가는 것(hanging drop)을 보는 방법도 있으며, 밀려나오는 것이 아니다.

2021년

2021년 시험 89번

8. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.

② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.

③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.

④ **남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.**

⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

> **정답 ④**
>
> 경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.
>
> 원본 오답노트
>
> Postdural puncture headache 는 젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천자 등의 위험 인자가 있다.

2021년 시험 96번

9. 척추 마취의 금기가 아닌 것은?

① Patient refusal

② Severe mitral regurgitation

③ Infection at the site of injection

④ Coagulopathy

⑤ Severe hypovolemia

정답 ②

척추마취는 교감신경 차단으로 후부하를 줄이는데, 승모판 역류에서는 후부하 감소가 오히려 역류를 줄여 금기가 아니다. 환자 거부, 주사 부위 감염, 응고장애, 심한 저혈량, 두개내압 상승, 심한 대동맥판 · 승모판 협착은 금기다.

원본 오답노트

척추마취의 금기로는 Infection at the site of injection,
Patient
refusal,
Coagulopathy
and other bleeding disorders,
Severe hypovolemia,
Increased intracranial pressure,
and Severe MS &
AS 가 있다.

2020년

2020년 시험 11번

10. 척추 마취 시 paramedian approach 에 비해 midline approach 시에만 needle이 통과하는 구조물은?

① Skin

② Supraspinous ligament

③ Ligamentum flavum

④ Dura mater

⑤ Arachnoid mater

정답 ②

정중 접근(midline)은 피부-피하조직-극상인대(supraspinous ligament)-극간인대-황색인대-경막외강-경막-지주막을 지난다. 방정중 접근(paramedian)은 바늘을 옆에서 비스듬히 넣어 극상인대와 극간인대를 지나지 않고 바로 황색인대에 닿는다. 따라서 정중 접근에서만 지나는 구조물은 극상인대다.

원본 오답노트

paramedian approach 시
Supraspinous ligament,
Interspinous ligament 는 통과하지 않는다.

11. 다음 중 Postdural puncture headache의 설명으로 맞는 것은?

① 두통 발생 시 앉거나 서면 두통이 경감된다.
② 척추마취 후 즉각적인 조기 보행으로 빈도를 줄일 수 있다.
③ 70세 이상의 고령에서 빈번하게 나타난다.
④ **남성에 비해 여성에게서 자주 나타난다.**
⑤ 시술 후 1일 이상 두통이 발생하면 30cc의 혈액을 이용한 경막외강 혈액봉합술을 시행하면 효과적이다.

정답 ④

경막천자후두통(PDPH)은 젊은 나이, 여성, 임신, 굵거나 끝이 날카로운(cutting) 바늘, 여러 번의 천자에서 많이 생긴다. ① 앉거나 서면 심해지고 누우면 좋아지는 체위성 두통이다. ② 조기 보행과 발생률은 관계가 없다. ③ 고령에서는 오히려 적다. ⑤ 경막외 혈액봉합술은 보존적 치료(수액, 카페인, 진통제)에 반응하지 않을 때 보통 15-20mL의 자가혈로 시행한다.

원본 오답노트

젊은 나이, 여성, 임신, 복부비만, 여러번 척추 천자 등의 위험 인자가 있다.